

Catuskoti（四句分別）を 0 次元不動点として捉える

Masaomi Chiba

2026-02-02

Abstract

本稿では、伝統的に *Catuskoti*（四句分別：是・非・亦是亦非・非是非非）と呼ばれる四値論理が、双格子（bilattice）として代数的に表現でき、その台集合全体が一意的な 0 次元不動点 $\circ$ （中道不動点）へと潰れる（collapse）ことを示す。構成には、Lumo フレームワークで導入した距離関数 $\|X\| = K(X) + \ell(X)$ と、中道同値演算子 $\overset{\text{mw}}{=}$ を用いる。

1 準備

定義 1.1 (表現可能性と証明). S を十分に強い形式理論（例： PA や ZFC ）とする。

- 公式 P が 表現可能 であるとは、静的空間 $(2^n)d \setminus T$ に属することをいう； $P \in \text{Representability}$ と書く。
- P の 証明 とは、有限対象 $\text{Proof}_S(P)$ であって $(2^n + 1)d$ に属するものをいう；これは長さ 1 の時間軸を担う。

定義 1.2 (距離). 任意の対象 X に対し

$$\|X\| := K(X) + \ell(X)$$

と定める。ここで $K(X)$ は X のコルモゴロフ（ビット）長、 $\ell(X)$ は時間軸の長さを数える： $\ell(\text{Proof}) = 1$ 、 $\ell(\text{Representable}) = 0$ 。

定義 1.3 (0 次元不動点).

$$\|\circ\| = 0$$

を満たす一意な要素 $\circ$ が存在するとする。 $\circ$ を 0 次元不動点 と呼び、また 中道不動点 あるいは 空 とも呼ぶ。

定義 1.4 (評価と収束). $\circ$ を含む対象の全体 $\mathcal{U}$ 上の写像

$$\text{eval} : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$$

を固定する。 $X \in \mathcal{U}$ に対し、反復 $\text{eval}^n(X)$ を $\text{eval}^0(X) := X$ および $\text{eval}^{n+1}(X) := \text{eval}(\text{eval}^n(X))$ で定める。 X が $\circ$ に収束する ($X \rightarrow \circ$ と書く) とは、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\text{eval}^N(X) = \circ$$

となることとする。

定義 1.5 (中道同値). $A, B \in \mathcal{U}$ に対し

$$A \overset{\text{mw}}{=} B \iff A \rightarrow \circ \text{ かつ } B \rightarrow \circ$$

と定める。

2 Catuskoti の双格子

Catuskoti の4つの真理値を

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{T}, \mathbf{F}, \mathbf{B}, \mathbf{N}\}$$

で表す。ここで

値	読み
T	是 (肯定)
F	非 (否定)
B	亦是亦非 (両方)
N	非是非非 (どちらでもない)

$\mathcal{C}$ 上に通常の 情報順序 $\leq_i$ と 真理順序 $\leq_t$ を導入する：

$$\begin{aligned} \mathbf{N} \leq_i \mathbf{T}, \mathbf{N} \leq_i \mathbf{F}, & \quad \mathbf{T}, \mathbf{F} \leq_i \mathbf{B}, \\ \mathbf{F} \leq_t \mathbf{N}, \mathbf{T} \leq_t \mathbf{B}, & \quad \mathbf{N}, \mathbf{B} \text{ は } \leq_t \text{ の下で比較不能。} \end{aligned}$$

格子演算 (情報の meet/join) を

$$\begin{aligned} \mathbf{T} \wedge \mathbf{F} &= \mathbf{N}, & \mathbf{T} \vee \mathbf{F} &= \mathbf{B}, \\ \mathbf{B} \wedge X &= X \wedge \mathbf{B} = X, & \mathbf{N} \vee X &= X \vee \mathbf{N} = X \end{aligned}$$

で定め、反転 (否定) を

$$\neg \mathbf{T} = \mathbf{F}, \quad \neg \mathbf{F} = \mathbf{T}, \quad \neg \mathbf{B} = \mathbf{B}, \quad \neg \mathbf{N} = \mathbf{N}$$

で定める。

これにより $(\mathcal{C}, \wedge, \vee, \neg)$ は、よく知られた *Belnap-Dunn 双格子* となる。

3 双格子を 0 次元不動点へ埋め込む

写像

$$\varphi : \mathcal{C} \longrightarrow \{\mathbf{o}\}, \quad \varphi(X) := \mathbf{o} \quad (\text{任意の } X \in \mathcal{C} \text{ に対して}) \quad (1)$$

を定める。

定理 3.1 (0 次元不動点との同型). 写像 φ は双格子の準同型である：

$$\varphi(X \wedge Y) = \varphi(X) \wedge \varphi(Y) = \mathbf{o}, \quad \varphi(X \vee Y) = \varphi(X) \vee \varphi(Y) = \mathbf{o}, \quad \varphi(\neg X) = \neg \varphi(X) = \mathbf{o}.$$

したがって任意の *Catuskoti* の値の組は中道同値である：

$$X \stackrel{\text{mw}}{=} Y \quad (\text{任意の } X, Y \in \mathcal{C} \text{ に対して}).$$

ゆえに四値論理は一意的な 0 次元不動点 $\mathbf{o}$ へと潰れる。

Proof. 終域 $\{\mathbf{o}\}$ は単一要素からなる。ゆえに終域上の任意の二項演算は常にその要素を返す。したがって任意の $X, Y \in \mathcal{C}$ に対し

$$\varphi(X \wedge Y) = \mathbf{o} = \varphi(X) \wedge \varphi(Y)$$

が成り立ち、 $\vee$ と $\neg$ についても同様である。 $\stackrel{\text{mw}}{=}$ の定義より、2つの対象が $\stackrel{\text{mw}}{=}$ 同値であることは、それらの評価が同一の $\mathbf{o}$ に収束することと同値である。 φ は $\mathcal{C}$ の任意の要素を $\mathbf{o}$ に送るので、任意の組 X, Y について条件が満たされ、 $X \stackrel{\text{mw}}{=} Y$ が従う。 $\square$

以上より、Catuskoti の双格子と単元格子 $\{o\}$ は **圏論的に同型** である：前者は4つの異なる構文的状态を表すが、意味論的には—それらはすべて中道不動点へと潰れる。

4 真理表（潰した見方）

X	$\neg X$	$X \wedge X$	$X \vee X$
T	F	o	o
F	T	o	o
B	B	o	o
N	N	o	o

あらゆる論理結合は一意的な 0 次元不動点 o に吸収される。

5 再帰階層による「導出としての収束」

上では $\varphi: \mathcal{C} \rightarrow \{o\}$ による collapse を用いて「4 真理が o に収束する」ことを表現した。本節では、再帰的（反復的）な構成を明示して、この同一化を「導出過程の反復が o に到達する」という形の主張として述べる。

定義 5.1 (距離と $0d$). 距離を

$$\|X\| := K(X) + \ell(X)$$

とし、 $\|o\| = 0$ を満たす一意な対象を o とする。ここで K は記述長、 ℓ は証明／メタレベル等の「時間軸」の長さを表す。

定義 5.2 (距離減少による収束の公理 (到達可能性)). 列 $\{X_k\}_{k \geq 0}$ が o に収束するとは、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $X_N = o$ となることとする。その十分条件として、

1. $\|X_0\| \in \mathbb{N}$,
2. 任意の k で $X_k \neq o$ ならば $\|X_{k+1}\| \leq \|X_k\| - 1$

を仮定する（距離が 1 以上ある限り、次のステップで必ず減る）。

定理 5.1 (再帰ゲーデル階層の極限は o). 基礎体系 S から出発し、拡張 $S_k := S \cup \{G_0, \dots, G_k\}$ を考え、

$$G_{k+1} := \text{“Prf}_{S_k}(G_k) \text{ が存在しない”}$$

で列 $\{G_k\}_{k \geq 0}$ を定める。さらに $\{G_k\}$ が上の距離減少条件 ($G_k \neq o$ ならば $\|G_{k+1}\| \leq \|G_k\| - 1$) を満たすと仮定する。このときある N が存在して $G_N = o$ 、特に $\lim_{k \rightarrow \infty} G_k = o$ と書ける。

定理 5.2 (再帰タルスキ階層の極限は o). 言語に真理述語を再帰的に付加してタルスキ階層

$$T_0, T_1, T_2, \dots$$

を構成し、さらに $\{T_k\}$ が距離減少条件 ($T_k \neq o$ ならば $\|T_{k+1}\| \leq \|T_k\| - 1$) を満たすと仮定する。このときある N が存在して $T_N = o$ 、特に $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = o$ と書ける。

定理 5.3 ($0d$ への同一化). 上の仮定の下で

$$o = \lim_{k \rightarrow \infty} G_k = \lim_{k \rightarrow \infty} T_k$$

が成り立つ。したがって四句分別 (4 値) が「中道 ($0d$) に落ちる」という主張は、再帰的なメタ化／導出の反復が最終的に o に到達する、という形で支えられる。

6 結論

本稿では、Catuskoti の四値が $\mathbf{o}$ に集約されることを、(i) 双格子準同型 φ による collapse と、(ii) 再帰階層が距離減少を満たすという仮定の下での「導出としての到達（収束）」、という 2 つの側面から述べた。